

الدالة الأسية النيبيرية والدالة اللوغاريتمية النيبيرية :

الدالة اللوغاريتمية النيبيرية : $x \mapsto \ln x$	الدالة الأسية النيبيرية : $x \mapsto e^x$	/
$\mathbb{R}_+^*$	$\mathbb{R}$	مجموعة التعريف
تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}_+^*$ ، ولدنيا : $(\ln x)' = \frac{1}{x}$	تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ ، ولدنيا : $(e^x)' = e^x$	المشتقة
إذا كان $0 < x < 1$ فإن : $\ln(x) < 0$ إذا كان $x > 1$ فإن : $\ln(x) > 0$	من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، لدينا : $e^x > 0$	الإشارة
$\ln 2 \simeq 0,69$; $\ln e = 1$; $\ln 1 = 0$	$e^1 = e \simeq 2,718$; $e^0 = 1$	بعض القيم الخاصة
من أجل كل x و y من $\mathbb{R}_+^*$ ، ومن أجل كل n من $\mathbb{Z}$ ، لدينا : $\ln\left(\frac{1}{x}\right) = -\ln x$; $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ $\ln(x)^n = n \ln x$; $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln x - \ln y$	من أجل كل x و y من $\mathbb{R}$ ، ومن أجل كل n من $\mathbb{Z}$ ، لدينا : $e^x = \frac{1}{e^{-x}}$; $e^{x+y} = e^x \times e^y$ $(e^x)^n = e^{nx}$; $e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$	الخواص الجبرية
$\ln[u(x)] = \ln[v(x)]$ تكافئ $u(x) = v(x)$ و $x \in D$ ، حيث : D مجموعة تعريف المعادلة.	$e^{u(x)} = e^{v(x)}$ تكافئ $u(x) = v(x)$	المعادلات
$\ln[u(x)] \geq \ln[v(x)]$ تكافئ $u(x) \geq v(x)$ و $x \in D$ ، حيث : D مجموعة تعريف المتراحة.	$e^{u(x)} \geq e^{v(x)}$ تكافئ $u(x) \geq v(x)$	المتراجحات
$\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$	النهايات عند الحدود
$\lim_{x \rightarrow 0} x^n \ln x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = 0$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$; $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n \times e^x = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	نهايات أخرى
$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	$(e^u)' = u' \times e^u$	مشتقة التركيب
$x = \ln y$ تكافئ $e^x = y$ ، ومن أجل كل y من $\mathbb{R}_+^*$ ، لدينا :	من أجل كل x من $\mathbb{R}$ ، ومن أجل كل y من $\mathbb{R}_+^*$ ، لدينا :	العلاقة بين الدالتين :
		التمثيل البياني

المعادلة التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$:

تعريف : نسمي معادلة تفاضلية كل معادلة تشمل المجهول ومشتقاته

ملاحظة 01 :

الحل العام لمعادلة تفاضلية هو تعيين كل الدوال التي تحقق الشرطين 1 و 2 معا.

كل حل من حلول المعادلة التفاضلية يسمى حلاً خاصاً.

مثال 02 : نعتبر المعادلة التفاضلية (E)، حيث : $y' = 2y - 1$ (E).

الحل العام لـ (E) هي الدوال f_c المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f_c(x) = ce^{2x} + \frac{1}{2}$: حيث : c عدد حقيقي ثابت.

الحل الخاص لـ (E) والذي يحقق الشرط " $f_c(0) = \frac{3}{2}$ " هو الدالة f_1 المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f_1(x) = e^{2x} + \frac{1}{2}$ ، لأن :

ملاحظة 02 : $f_c(0) = \frac{3}{2}$ تكافئ $ce^{2(0)} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ تكافئ $c = 1$

ندرس المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = ay + b$ في العديد من المسائل الكهربائية والميكانيكية وغالباً ما تكتب على الشكل : $\frac{dy}{dx} = ay + b$

تعريف :

نسمي معادلة تفاضلية كل معادلة تشمل المجهول ومشتقاته

المجهول في المعادلة التفاضلية هو عبارة عن دالة، وغالباً ما نرمز إليه بـ : y .

المعادلة التفاضلية تشمل على الأقل أحد مشتقات المجهول.

رتبة معادلة تفاضلية : هي رتبة أعلى مشتقة تظهر في المعادلة.

حل معادلة تفاضلية : نسمي حلاً لمعادلة تفاضلية (E) على مجال I كل دالة f ، تحقق :

1 f قابلة للاشتقاق n مرة على I . (حيث n هي رتبة المعادلة التفاضلية)

2 f تحقق المعادلة التفاضلية E .

مثال 01 : نعتبر المعادلة التفاضلية (E)، حيث : $y'' = 6x$ (E).

1 (E) هي معادلة تفاضلية من الرتبة 2.

2 الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x^3$ هي حل للمعادلة (E).

مبرهنة : (a و b عدداً حقيقيين مع a غير معدوم.)

الحل العام للمعادلة التفاضلية $y' = ay + b$ هي الدوال f_c المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ :

الدالة الأسية ذات الأساس a والدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a :

تعريفه a عدد حقيقي موجب تماماً ويختلف عن 1 الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $a^x = e^{x \ln a}$، تسمى الدالة الأسية ذات الأساس a.	نقطة النواص الجبرية المشتقة	الدالة الأسية ذات الأساس a: $x \mapsto a^x$ الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس a: $x \mapsto \log_a(x)$
إذا كان $a = e$، فإن: $a^x = e^x$ من أجل كل x و y من $\mathbb{R}$، ومن أجل كل n من $\mathbb{Z}$، لدينا: $a^x = \frac{1}{a^{-x}} \quad ; \quad a^{x+y} = a^x \times a^y$ $(a^x)^n = a^{nx} \quad ; \quad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$	تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$، ولدينا: $(a^x)' = (e^{x \ln a})' = (\ln a) e^{x \ln a}$	إذا كان $a = e$، فإن: $\log_a(x) = \ln x$ من أجل كل x و y من $\mathbb{R}_+^*$، ومن أجل كل n من $\mathbb{Z}$، لدينا: $\log_a\left(\frac{1}{x}\right) = -\log_a(x) ; \log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ $\log_a(x)^n = n \log_a(x) ; \log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$ تقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}_+^*$، ولدينا: $(\log_a(x))' = \left(\frac{\ln x}{\ln a}\right)' = \frac{1}{(\ln a)x}$
من أجل كل x من $\mathbb{R}$، لدينا: $(a^x)' = (\ln a) \cdot e^{x \ln a} < 0$ (لأن: $e^{x \ln a} > 0$ و $\ln a < 0$) ومنه الدالة "$x \mapsto a^x$" متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$، ولدينا: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = 0 \end{cases}$	من أجل كل x من $\mathbb{R}$، لدينا: $(a^x)' = (\ln a) \cdot e^{x \ln a} > 0$ (لأن: $e^{x \ln a} > 0$ و $\ln a > 0$) ومنه الدالة "$x \mapsto a^x$" متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$، ولدينا: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x \ln a} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x \ln a} = +\infty \end{cases}$	من أجل كل x من $\mathbb{R}_+^*$، لدينا: $(\log_a(x))' = \frac{1}{(\ln a)x} < 0$ (لأن: $x > 0$ و $\ln a < 0$) ومنه الدالة "$x \mapsto \log_a(x)$" متناقصة تماماً على $\mathbb{R}_+^*$، ولدينا: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln a} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln a} = -\infty \end{cases}$
من أجل كل x من $\mathbb{R}_+^*$، لدينا: $(\log_a(x))' = \frac{1}{(\ln a)x} > 0$ (لأن: $x > 0$ و $\ln a > 0$) ومنه الدالة "$x \mapsto \log_a(x)$" متزايدة تماماً على $\mathbb{R}_+^*$، ولدينا: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln a} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln a} = +\infty \end{cases}$		

ملاحظة هامة :

☆ الدالة اللوغاريتمية ذات الأساس 10، " $\log_{10}$ "، تسمى دالة اللوغاريتم العشري ويمكن أن زمن إليها بـ: $\log$ فقط.

☆ دالة اللوغاريتم العشري لها تطبيقات عديدة وهامة أبرزها في الفيزياء والكيمياء، وكذلك على ذلك لدينا العلاقة التالية: $PH = -\log[H^+]$ وتستعمل لحساب حموضة محلول.

الدَّالَّة "الجذر النوني" : $x \mapsto \sqrt[n]{x}$

تعریف: $(n$ عدد طبیعی غیر معدوم)

الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^+$ والتي ترفع بكل عدد حقيقي موجب x العدد $\sqrt[n]{x}$ ، تسمى الدالة الجذر النوني.

حالة خاصة : في حالة $n = 2$ ، تسمى الدالة " $x \mapsto \sqrt{x}$ "، الدالة الجذر التربيعي.

$$\sqrt[n]{1} = 1 ; \sqrt[n]{0} = 0 ; \sqrt[4]{625} = 5 ; \sqrt[3]{8} = 2 ; \sqrt{9} = \sqrt{9} = 3$$
 : أمثلة

خاصية 01 : من أجل كل x من $\mathbb{R}^+$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}^*$ ، لدينا : $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$

خاصية 02: الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ تقبل الإستقاق على $\mathbb{R}_+^*$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}_+^*$ لدينا: $(\sqrt[n]{x})' = (e^{\frac{1}{n} \ln x})' = \frac{1}{n} \times x^{\frac{1}{n}-1}$

تنبيه: من أجل كل x من $\mathbb{R}_+^*$ ، لدينا: $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n} \times x^{\frac{1}{n}-1} > 0$ ومنه الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ متزايدة تماماً على $\mathbb{R}_+^*$

ملاحظة:

☆ الدالة $x \mapsto \sqrt[n]{x}$ غير قابلة للإشتقاق عند 0، وهذا من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم ويختلف عن 1. (تأكد من ذلك باستخدام التعريف)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{n}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n} \ln x} = +\infty : \text{لدينا} \star$$